

GTI525 - Laboratoire #01

Création d'un front-end



**ÉCOLE DE
TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE**

Université du Québec

Étudiants	Jean-Félix ST-HILAIRE
	Gaël FORTIER
	Jamal ATTOU
	Steven LEBLANC-LAFOND
Code Permanents	STHJ09099500
	FORG82860104
	ATTJ63300201
	LEBS22129401
Cours	GTI525
Groupe	01
Session	Été 2024
Charge de laboratoire	Amna Snene
Date	12 juin 2024

Introduction

Dans ce premier projet de laboratoire pour le cours GTI525, nous devons mettre en œuvre les connaissances acquises durant le cours afin de créer une application web permettant de visualiser l'historique météorologique de plusieurs stations situées dans différentes provinces du Canada. Pour ce premier laboratoire, nous devons nous concentrer sur la création d'une application simple en *front-end* uniquement, qui nous permettra de naviguer et de visualiser sous forme de tableau les informations météorologiques. Nous devons utiliser JavaScript ainsi que HTML pour manipuler et afficher les informations.

Organisation de l'équipe

Nous avons séparé les tâches du projet selon la séparation définie dans le document de livrable du laboratoire. En essayant un partage équitable des tâches nous avons la séparation suivante :

Tâches	Définition	Personne(s)
T1	Structure de page, en-tête et pied de page	Jean-Félix
T2	Sélection de la station	Jamal
T3	Sélection de la plage de date	Jamal Jean-Félix
T4	Vue des données	Steven
T5	Vue des statistiques	Gael

Le rapport a été fait en coopération avec l'ensemble de l'équipe, avec Jean-Félix s'occupant des parties général ainsi que de la structure du fichier.

1. Architecture logicielle

Pour faciliter le code, et le déploiement, nous avons choisi d'utiliser le cadre [Vue.JS](#). Nous avons aussi utilisé la librairie [Bootstrap \(V.5.3.3\)](#) afin d'avoir une interface plus belle et harmonieuse ainsi que pour gérer les différentes grandeurs d'écran. Finalement afin d'importer les données de type CSV dans le JavaScript, nous avons utilisé la librairie (Parser) [PapaParse](#). L'utilisation de VueJS combinée avec Bootstrap nous a permis de gagner du temps sur le visuel de l'application ainsi que la mise en lien des actions et données entre le HTML et le JavaScript. Nous avons d'ores et déjà mis en place un système de *component* pour séparer les responsabilités de chaque élément de l'application et instaurer une hiérarchie entre les composants.

1.1. Organisation

```
project
├── README.md
├── .gitignore
├── <config files>
├── public
│   ├── index.html
│   └── favicon.ico
├── src
│   ├── main.js
│   ├── components
│   │   ├── App.vue
│   │   ├── DataStatsMenu.vue
│   │   └── Navigation.vue
│   ├── assets
│   │   ├── Logo.png
│   │   └── ...
│   ├── css
│   │   ├── Vue.css
│   │   ├── main.css
│   │   └── ...
│   ├── html
│   │   ├── vue.html
│   │   ├── DataStatsMenu.html
│   │   └── Navigation.html
│   └── js
│       ├── Vue.js
│       ├── bootstrap.bundle.min.js
│       ├── DataStatsMenu.js
│       ├── Navigation.js
│       └── ...
```

2. Algorithme list des stations météorologiques

Lorsque l'application se lance, la fonction `loadStations()` effectue un fetch pour récupérer le fichier *Station Inventory EN.csv*. Un tri est fait sur l'objet ListeStations obtenu afin de ne garder que les stations dont le fichier .csv est actuellement présent dans les données. Nous avons au préalable initialisé un objet ProvinceStations qui va contenir pour chaque province les stations disponibles dans les fichiers. Pour chaque station récupérée via le fetch, l'algorithme va créer un attribut pour chaque nouvelle province rencontrée et y stocker chaque station correspondante.

Voici une version de pseudo code qui explique la création de ProvinceStations

Pour chaque station dans la ListeStations:

Récupérer la province de la station

Si la province n'existe pas dans ProvinceStations:

Créer une nouvelle entrée pour cette province dans ProvinceStations avec une liste vide

Ajouter la station à la liste des stations de cette province dans ProvinceStations

L'objet ProvinceStations est ensuite directement lié au html grâce à VueJS.

3. Algorithme statistique globales (et /mois)

Nous devons afficher le maximum et le minimum de 5 données:

- Température moyenne mensuelle
- Température extrême
- Quantité de pluie
- Quantité de neige
- Vitesse du vent

De ces 5 données, seules la température extrême et la température moyenne mensuelle avaient des données de jour et de nuit. Ainsi, nous avons eu à calculer la moyenne de la température de nuit et de jour, et utiliser cette moyenne pour trouver les valeurs maximales et minimales de la température moyenne mensuelle et la température extrême.

Le calcul est le suivant: $\text{temperature_moyenne} = (\text{temperature_jour} + \text{temperature_nuit}) / 2$

Conclusion

Ce projet nous a permis de nous perfectionner dans les techniques de base du web tels que le rendu d'une interface graphique à l'aide de HTML et de style personnalisé CSS et l'utilisation de JavaScript pour rendre la navigation de la page plus dynamique. Pour certains d'entre nous, le premier laboratoire a permis la découverte de VueJS et ses avantages. Selon nous, il est étrange de faire le traitement des données uniquement dans le front-end, mais pour les besoins du laboratoire, Nous avons fait un bon travail.